中南大学考试试卷

200 8-- 200 9 学年 下 学期　　时间 110 分钟

时间序列分析 课程 48 学时 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：**06 统计 1,2 班** 总分 100 分，占总评成绩 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一（27 分）填充题：

（1）MA（3）模型的格林函数为_____.

（2）ARIMA(2,3,1)模型为_____.

（3）设 X_t 为一含有周期为 S 的周期性波动序列，则可以通过_____消除周期性的影响.

（4）指数平滑预测用于适合_____模型的序列.

（5）ARMA(n,m)模型预测中，当 $l > m$ 时各步预测满足的差分方程是_____.

（6）若有 k 个实特征根的绝对值大于 1，则序列可能存在的趋势是_____.

（7）AR（2）模型参数的矩估计为_____.

（8）对于 AR(n)模型，其自相关函数呈现_____，其偏自关函数呈现_____.

.

二（12 分）推导 ARMA(1,2)模型的格林函数和 ARMA(2,1)模型的逆函数.

三（15 分）若 t=1,2,3,4,5 的数据序列如下： 6.8， 7.3， 8.3， 6.3， 6.4

（1）求均值 $\bar{x}$,并将数据序列零均值化(记为 X_t);

（2）用 AR(1)模型拟合 X_t，求 φ_1 的估计;

（3）计算残差序列 a_t，并求 σ_a^2 的估计;

四（10 分）设有 AR(4)模型的参数估计值为：$\varphi_1 = 0.3$,$\varphi_2 = -0.6$, $\varphi_3 = -0.8$, $\varphi_4 = 0.5$

求关于一个 ARMA(2,1)模型的可逆参数估计值.

五（14 分）设 X_t 适合以下 ARMA(2, 1)模型

$$X_t - 0.8X_{t-1} + 0.5X_{t-2} = a_t - 0.3a_{t-1}$$

已知：$X_{t-3}, X_{t-2}, X_{t-1}, X_t$ 分别为-1，2，2.5，0.6，$a_{t-2} = 0$，求 $\hat{X}_t(1)$，$\hat{X}_t(2)$和预测函数 $\hat{X}_t(l)$。

六（10 分）试分析 $l \to \infty$ 时，ARMA(2,1)模型

$$X_t - 2X_{t-1} + X_{t-2} = a_t - 0.5a_{t-1}$$

的预测 $\hat{X}_t(l)$ 情况.

七（12 分）求模型 $(1-0.8B)X_t = (1+0.6B)a_t$ 的自相关函数。

大学答案帮手

参考答案：

一、1、$G_0=1,G_1=-\theta_1,G_2=-\theta_2,G_3=-\theta_3,G_k=0,k>3$；

2、$\left(1-\varphi_1B-\varphi_2B^2\right)\left[\left(1-B\right)^3X_t\right]=\left(1-\theta_1B\right)a_t$；

3、作季节差分：$\nabla_sX_t=X_t-X_{t-s}$；4、ARMA(1,1)；

5、$\hat{X}_t\left(l\right)=\varphi_1\hat{X}_t\left(l-1\right)+\varphi_2\hat{X}_t\left(l-2\right)+\cdots+\varphi_n\hat{X}_n\left(l-n\right)$；

6、；k 个指数增减趋势；

7、$\begin{pmatrix}\varphi_1\\\varphi_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\rho_0&\rho_1\\\rho_1&\rho_0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\rho_1\\\rho_2\end{pmatrix}$，$\sigma_a^2=\gamma_0-\varphi_1\gamma_1-\varphi_2\gamma_2$；8、拖尾，截尾

二、由 ARMA(2,1)模型：$X_t-\varphi_1X_{t-1}-\varphi_2X_{t-2}=a_t-\theta_1a_{t-1}$得

$$a_t=\left[1+\left(\theta_1-\varphi_1\right)B+\left(\theta_1^2-\theta_1\varphi_1-\varphi_2\right)B^2+\left(\theta_1^3-\theta_1^2\varphi_1-\theta_1\varphi_2\right)B^3+\cdots\right]$$

于是

$I_1=\varphi_1-\theta_1$，$I_2=\varphi_2+I_1\theta_1$，$I_j=I_{j-1}\theta_1$，$j\geq3$

$G_1=\varphi_1-\theta_1,G_2=\varphi_1G_1-\theta_2,G_j=\varphi_1G_{j-1},j\geq3$

三、（1）$\overline{x}=7.02$，$x_1=-0.22$，$x_2=0.28$，$x_3=1.28$，$x_4=-0.72$，$x_5=-0.62$

（2）$\hat{\varphi}_1=\dfrac{E\left(X_tX_{t-1}\right)}{E\left(X_{t-1}X_{t-1}\right)}=-0.08358$

（3）

$a_2=x_2-\hat{\varphi}_1x_1=0.2616$，$a_3=1.3034$，$a_4=-0.6130$，$a_5=-0.6802$，$\hat{\sigma}_a^2=\frac{1}{4}\sum_{i=2}^{5}a_i^2=0.6514$

四、$I_1=0.3$，$I_2=-0.6$，$I_3=-0.8$，$I_4=0.5$

由$\left(1-\theta_1B\right)I_3=0$得$\theta_1=I_3\big/I_2=\frac{4}{3}>1$，故取$\theta_1=\frac{3}{4}$使得模型可逆，再由

$\begin{cases}\varphi_1=\theta_1+I_1\\\varphi_2=I_2-\theta_1I_1\end{cases}$得$\varphi_1=1.05$，$\varphi_2=-0.825$

五、$a_{t-1}=0.4$，$a_t=-0.28$，$\hat{X}_t\left(1\right)=0.07$，$\hat{X}_t\left(2\right)=-0.244$

$l>1$时，$\hat{X}_t\left(l\right)-0.8\hat{X}_t\left(l-1\right)+0.5\hat{X}_t\left(l-2\right)=0$，得

$$\hat{X}_t\left(l\right)=\left(\sqrt{0.4^2+0.58^2}\right)^l\left(C_1\sin\theta l+C_2\cos\theta l\right),\quad\theta=55.41^0$$

大学资料部

六、$l>1$时，预测满足方程

$\hat{X}_t(l)-2\hat{X}_t(l-1)+\hat{X}_t(l-2)=0$，得其通解为

$\hat{X}_t(l)=C_1+C_2 l$，故$l\to\infty$时，$\hat{X}_t(l)\to\infty$

七、

$$\gamma_0=\frac{1+\theta_1^2-2\varphi_1\theta_1}{1-\varphi_1^2}\sigma_a^2,\gamma_1=\frac{(1-\varphi_1\theta_1)(\varphi_1-\theta_1)}{1-\varphi_1^2}\sigma_a^2$$

$$\gamma_k=\varphi_1\gamma_{k-1}=0.8\gamma_{k-1}\ (k\geq 2)$$

$$\rho_1=0.893,\rho_j=0.893(0.8)^{j-1},j\geq 2$$

大学答案帮手